

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado

Caracterização do Sistema Motor CC Brushed

ECOM060 Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas
2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Sistema 3 - Motor CC (Brushed)

Data: 08/08/2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Abraão Melo Santana Duarte	23111970
Mayara da Silva Jacinto	23113127
Paulo Sérgio Veras Carvalho	23111973

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do sistema Motor CC, adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 – Instrumentação Eletrônica. O documento cobre a descrição física do sistema, o modelo matemático, a metodologia de caracterização adotada e os resultados obtidos. Todas as simulações, cálculos de regime permanente e a validação numérico-algébrica foram realizados no MATLAB, utilizando os comandos `ss`, `step`, `stepinfo`, `initial`, `lsim` e `eig`.

2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema consiste em um Motor de Corrente Contínua (CC) com escovas (brushed), acionado por uma tensão de armadura controlável $v_a(t)$ e acoplado a uma carga mecânica referenciada ao eixo do motor (inércia J_L e atrito B_L da carga somados aos valores próprios do motor, J_m e B_m , conforme detalhado na Seção 5).

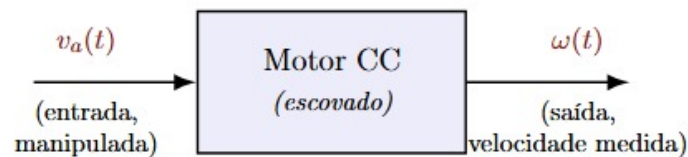


Figura 1: Diagrama de blocos do Motor CC

- **Entrada (manipulada):** $v_a(t)$ – tensão de armadura [V]

- **Saída (medida/controlada):** $\omega(t)$ – velocidade angular do eixo [rad/s]
- **Entrada de distúrbio (não manipulada):** $T_L(t)$ – torque de carga [N.m]

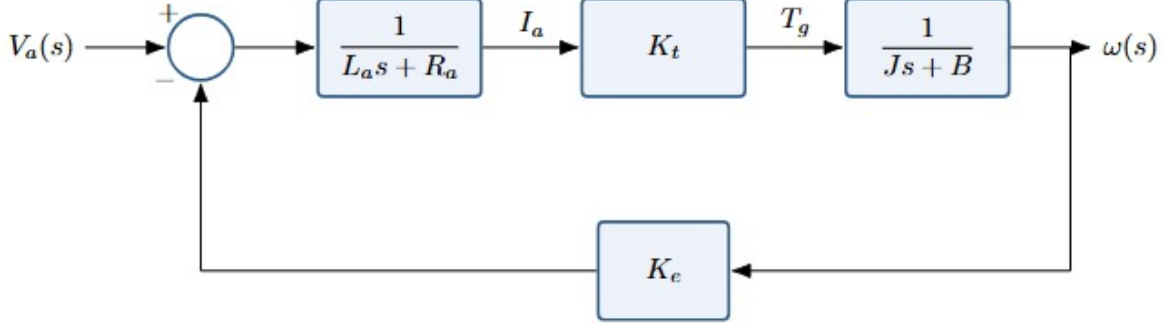


Figura 2: Diagrama de blocos do Motor CC – saída $\omega(s)$ ($T_f = T_L = 0$)

O diagrama de blocos da Figura 2 ilustra a relação entre essas grandezas, mostrando a malha de realimentação interna criada pela força contra-eletromotriz $e_b(t) = K_e \omega(t)$, que se opõe à tensão aplicada $v_a(t)$.

3 Fundamentação física e equação do modelo

O modelo dinâmico é dividido em duas partes: elétrica (circuito da armadura) e mecânica (rotor e carga).

Pela Lei de Kirchhoff das Tensões no circuito da armadura:

$$v_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t) \quad (1)$$

onde a força contra-eletromotriz é proporcional à velocidade angular: $e_b(t) = K_e \omega(t)$.

Pela 2ª Lei de Newton para rotação no eixo do motor:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = T_m(t) - B\omega(t) - T_L(t) \quad (2)$$

onde o torque motor é proporcional à corrente de armadura: $T_m(t) = K_t i_a(t)$.

4 Variável de estado e justificativa

Para representar a dinâmica completa do sistema de segunda ordem, são necessárias duas variáveis de estado:

1. $i_a(t)$ (corrente de armadura): representa a energia armazenada no indutor, essencial para a dinâmica elétrica rápida.
2. $\omega(t)$ (velocidade angular): representa a energia cinética armazenada na inércia do rotor; é a grandeza de interesse do processo e a variável a ser controlada.

5 Parâmetros do sistema

Como parâmetros do sistema, utilizamos o motor Eletro-Craft Modelo E-576 Servo Motor

Tabela 1: Parâmetros do motor CC.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Tensão máxima de entrada	V_i	30	V
Corrente de armadura máxima	I_a	2	A
Resistência da armadura	R_a	3	Ω
Indutância da armadura	L_a	6	mH
Constante de torque	K_t	50×10^{-3}	N.m/A
Constante de força contra-eletromotriz	K_e	50×10^{-3}	V.s/rad
Momento de inércia do motor	J_m	40×10^{-6}	kg.m ²
Coefficiente de atrito viscoso do motor	B_m	40×10^{-6}	N.m.s/rad
Momento de inércia da carga	J_L	60×10^{-6}	kg.m ²
Coefficiente de atrito viscoso da carga	B_L	65×10^{-6}	N.m.s/rad
Torque nominal	T_{nominal}	0,1	N.m
Velocidade angular nominal	ω_{nominal}	300	rad/s

6 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação: SISO (se considerarmos T_L constante), linear, invariante no tempo, de 2^a ordem, causal.

Hipóteses adotadas: Parâmetros elétricos e mecânicos constantes; saturação do núcleo magnético ignorada; atrito seco (Coulomb) desconsiderado (apenas atrito viscoso linear); tensão $v_a(t)$ diretamente manipulável sem dinâmica própria de atuador nesta fase.

Domínio de validade: $0 \leq v_a(t) \leq 30 \text{ V}$ e $|i_a(t)| \leq 2 \text{ A}$, respeitando os valores nominais de tensão e corrente de armadura do motor (Tabela 1). Dentro dessa faixa, o comportamento do sistema é adequadamente descrito pelo modelo linear adotado; fora dela, efeitos como saturação do núcleo magnético (excluída nas hipóteses acima) podem se tornar relevantes.

7 Metodologia de caracterização

Seguindo a metodologia de caracterização adotada na disciplina, definimos três ensaios padrão:

1. **Ensaio ao degrau a partir do repouso:** O motor parte do repouso ($\omega = 0$) e recebe um degrau de tensão de entrada v_a até o valor nominal.
2. **Condição livre de entrada (Inércia livre):** O motor parte de uma velocidade nominal, com $v_a = 0$, permitindo observar a resposta livre (desaceleração).
3. **Transitório temporário (pulso de carga):** O motor em regime permanente recebe um distúrbio (pulso) no torque de carga T_L , permitindo observar a rejeição a distúrbios e recuperação.

8 Solução algébrica de referência

Aplicando a Transformada de Laplace no sistema de equações e assumindo condições iniciais nulas, a função de transferência do sistema em relação à tensão de entrada é:

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{(L_a s + R_a)(Js + B) + K_t K_e} \quad (3)$$

9 Resultados e validação

Os parâmetros de referência (Seção 5) foram usados em todos os cenários, com $V_a = 30\text{ V}$ (tensão nominal do dossiê) como amplitude de excitação. As curvas foram obtidas por simulação do modelo em espaço de estados linear, com o par (i_a, ω) como vetor de estado, conforme justificado na Seção 4.

9.1 Ensaio do degrau a partir do repouso

Condição inicial $i_a(0) = \omega(0) = 0$, com degrau de v_a para o valor nominal de 30 V (Figura 3).

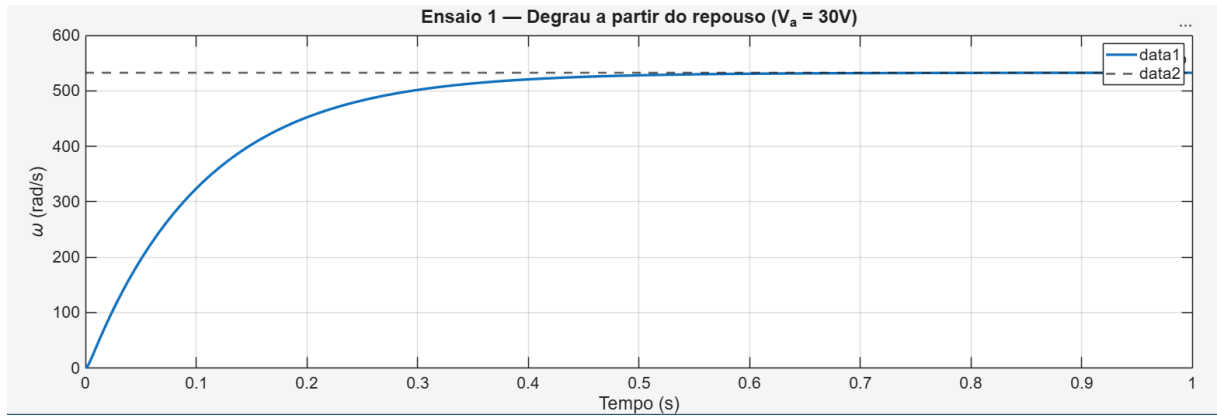


Figura 3: Degrau a partir do repouso

O sistema atinge o regime permanente teórico de $\omega_{ss} = 532,86\text{ rad/s}$ (com corrente de regime correspondente $i_{a,ss} = 1,119\text{ A}$), com tempo de subida (10%–90%) de $T_r = 0,230\text{ s}$ e tempo de acomodação (faixa de 2%) de $T_s = 0,412\text{ s}$. O sistema não apresenta sobressinal ($\%OS = 0$), característico de um sistema de 2ª ordem superamortecido – consistente com os dois polos reais e distintos identificados na Seção 9.2.

9.2 Condição livre de entrada (inércia livre) — validação algébrica

Condição inicial $\omega(0) = \omega_{ss} = 532,86\text{ rad/s}$, $i_a(0) = i_{a,ss} = 1,119\text{ A}$ (regime que o motor tinha antes de cortar v_a), com $v_a = 0$ durante todo o ensaio (Figura 4).

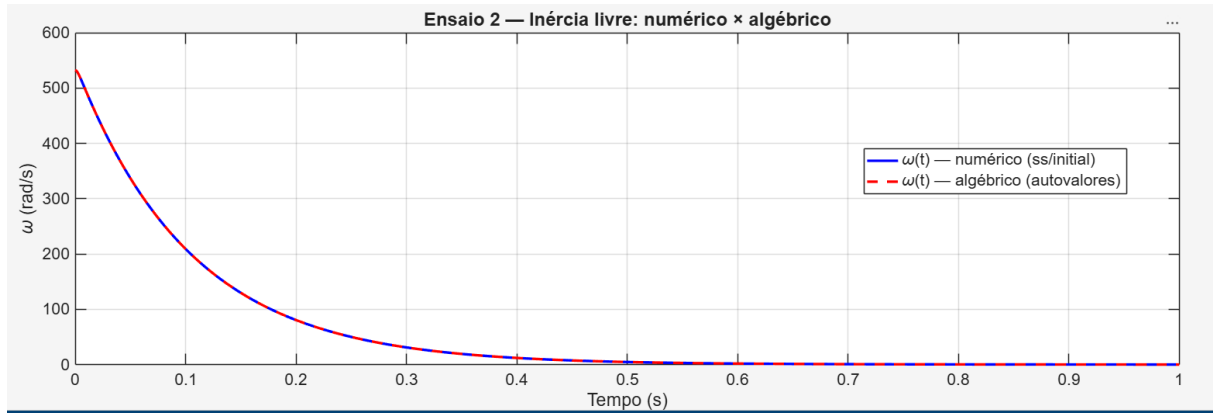


Figura 4: Inércia livre

A solução numérica (integração do modelo em espaço de estados) foi comparada com a solução algébrica fechada, obtida pela decomposição em autovalores/autovetores da matriz de estados A . O erro máximo entre as duas soluções, ao longo de todo o ensaio, foi de $1,14 \times 10^{-12}$ rad/s – praticamente exato, na ordem do erro de arredondamento numérico, validando tanto a implementação quanto a formulação analítica.

Os polos do sistema (autovalores de A) são $p_1 = -9,546$ rad/s e $p_2 = -491,50$ rad/s, correspondendo a constantes de tempo de $\tau_1 \approx 0,1048$ s (dominante, associada à dinâmica mecânica) e $\tau_2 \approx 0,00203$ s (rápida, associada à dinâmica elétrica). Vale notar que esses polos reais não coincidem exatamente com $1/\tau_c$ e $1/\tau_m$ usados na fatoração de $G(s)$ ($\tau_c = L_a/R_a = 0,002$ s, $\tau_m = J/B = 0,952$ s) – a diferença reflete o acoplamento eletromecânico não desprezível ($K_t K_e$ comparável a $R_a B$), que acopla as dinâmicas elétrica e mecânica em vez de mantê-las desacopladas. Os polos do sistema (autovalores de A) são $p_1 = -9,546$ rad/s e $p_2 = -491,50$ rad/s, correspondendo a constantes de tempo de $\tau_1 \approx 0,1048$ s (dominante, associada à dinâmica mecânica) e $\tau_2 \approx 0,00203$ s (rápida, associada à dinâmica elétrica). Vale notar que esses polos reais não coincidem exatamente com $1/\tau_c$ e $1/\tau_m$ usados na fatoração de $G(s)$ ($\tau_c = L_a/R_a = 0,002$ s, $\tau_m = J/B = 0,952$ s) – a diferença reflete o acoplamento eletromecânico não desprezível ($K_t K_e$ comparável a $R_a B$), que acopla as dinâmicas elétrica e mecânica em vez de mantê-las desacopladas.

A razão entre os dois polos, ou *stiffness ratio*, é $|p_2|/|p_1| \approx 51,5$. Esse valor relativamente alto indica que o sistema é numericamente *stiff*: a dinâmica elétrica rápida (τ_2) e a mecânica lenta (τ_1) coexistem em escalas de tempo muito distintas, o que impõe restrições ao passo de integração de métodos explícitos (como Runge-Kutta de ordem fixa) e é um fator relevante a considerar na futura implementação em tempo real do controlador – passos de amostragem grandes o suficiente para a malha de controle da velocidade podem ser instáveis para representar corretamente a dinâmica da corrente de armadura.

9.3 Transitório temporário (pulso de torque de carga) e recuperação

O motor parte do regime permanente ($\omega_{ss} = 532,86$ rad/s, $v_a = 30$ V) e recebe um pulso de torque de carga $T_L = 0,05$ N·m entre $t = 0,10$ s e $t = 0,15$ s, retornando a $T_L = 0$ em seguida (Figura 5).

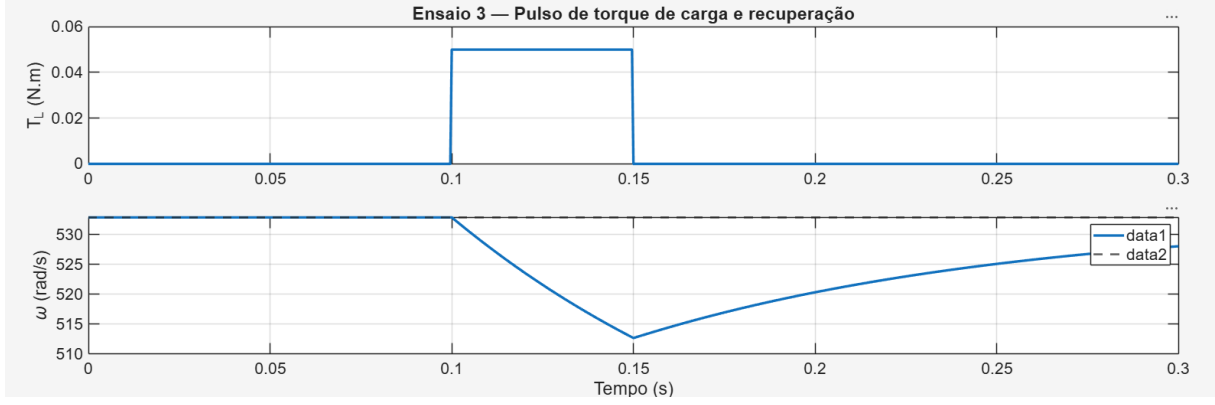


Figura 5: Pulso de torque de carga e recuperação

A velocidade atinge um valor mínimo de $\omega \approx 512,65$ rad/s em $t \approx 0,150$ s (ao final do pulso), e recupera parcialmente até $\omega \approx 528,03$ rad/s em $t = 0,3$ s – ainda não completamente assentada de volta a 532,86 rad/s nesse instante, já que o intervalo decorrido desde o fim do pulso (0,15 s) é comparável à constante de tempo dominante do sistema ($\tau_1 \approx 0,1048$ s). Isso também explica por que o mínimo observado (512,65 rad/s) não chega perto do novo regime permanente teórico que o sistema atingiria sob T_L constante, $\omega'_{ss} = (K_t V_a - R_a T_L) / (R_a B + K_t K_e) \approx 479,57$ rad/s – a duração do pulso ($0,05$ s $\approx 0,5\tau_1$) é curta demais para que a velocidade complete a transição até esse novo patamar antes que o distúrbio seja removido.

9.4 Consistência dimensional, representação numérica e viabilidade de tempo real

Consistência dimensional. A Equação (1) é dimensionalmente consistente em Volts:

$$\begin{aligned} [R_a i_a] &= \Omega \cdot A = V, \\ [L_a di_a/dt] &= H \cdot A/s = V, \\ [K_e \omega] &= (V \cdot s/rad) \cdot (rad/s) = V. \end{aligned}$$

Já a Equação (2) é consistente em $N \cdot m$:

$$\begin{aligned} [J d\omega/dt] &= kg \cdot m^2 \cdot rad/s^2 = N \cdot m, \\ [B\omega] &= (N \cdot m \cdot s/rad) \cdot (rad/s) = N \cdot m, \\ [K_t i_a] &= (N \cdot m/A) \cdot A = N \cdot m. \end{aligned}$$

Representação numérica. Os parâmetros do sistema variam em mais de 4 ordens de grandeza ($L_a \sim 10^{-3}$, $J, B \sim 10^{-4}$ – 10^{-6}), mas todos permanecem bem dentro da faixa dinâmica da aritmética de ponto flutuante de dupla precisão (padrão do MATLAB), não havendo risco de underflow/overflow. A precisão obtida na validação numérico-algébrica do Ensaio 2 (erro máximo de $1,14 \times 10^{-12}$ rad/s) confirma que a representação numérica não introduziu erro significativo.

Viabilidade de tempo real. Como discutido anteriormente, o *stiffness ratio* $\approx 51,5$ implica que qualquer controlador digital futuro precisa amostrar rápido o suficiente para

capturar a dinâmica elétrica ($\tau_2 \approx 2\text{ ms}$). Uma regra prática é escolher o período de amostragem

$$T_{amostragem} \leq \frac{\tau_2}{10} \approx 0,2\text{ ms},$$

ou seja, uma frequência de amostragem $\gtrsim 5\text{ kHz}$ – valor plausível para microcontroladores comuns, mas que já impõe uma restrição real de projeto para a etapa de instrumentação e controle subsequente.

10 Considerações finais

A caracterização permite confirmar se o modelo de segunda ordem descreve de forma consistente a dinâmica acoplada do Motor CC, servindo de base teórica para o projeto de instrumentação e controle no TyphoonSim.